Киберсигурност

DSA
(Digital Signature Algorithm)
и подписване
на електронен документ

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- Следва описание на метод за защита на електронен документ чрез генериране на електронен подпис чрез асиметричен криптографски алгоритъм DSA (Digital Signature Algorithm) и хеш функция.
- DSA алгоритъмът е предназначен да потвърди, че източникът на съобщението е достоверен и да осигури целостта на предаваното съобщение, което е подписано с електронен подпис. Този алгоритъм не се използва за криптиране и декриптиране на съобщения.
- Нека източникът на съобщението е означен с А – той изпрзща съобщение, подписано е електронен подпис, а получателят на съобщението е означен с В, който верифицира електронния подпис.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>Предварителни стъпки, извършени от източника на съобщението А</u>

- **Стъпка 1.** Избират се две цели прости числа: p, q, а третото g се изчислява, които са несекретни параметри и които удовлетворяват изискванията:

$\mathbf{2^{511} < p < 2^{512}}$;

q е прост делител на числото (p-1) и $2^{159} < q < 2^{160}$;

g удовлетворява равенството: $\boldsymbol{g = h^{\frac{p-1}{q}} mod\ p}$, където $\boldsymbol{h}$ е произволно цяло число, за което се изпълняват условията: $\mathbf{0 < h < p}$ и $\boldsymbol{h^{\frac{p-1}{q}} mod\ p > 1}$.

- **Стъпка 2.** Избира се секретен ключ SK_A, който е случайно число $x_i \in [1, q]$.
- **Стъпка 3**. Изчислява се публичният ключ: $PK_A = g^{SK_i} mod\ p$.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>Формиране на електронния подпис от източника на съобщението А</u>

- **Стъпка 4.** Изчислява се хеш-код на съобщението **m**.
- **Стъпка 5.** Избира се случайно число (секретен параметър) d, за което е изпълнено $0 < d < q$.

- Изчислява се числото $R = (g^d mod\ p) mod\ q$.
- Изчислява се числото $S = (t(\boldsymbol{m} + SK_A R)) mod\ q$, където $t = d^{-1} mod\ q$.
- Стойностите (R,S) представляват електронния подпис и източникът на съобщението А ги предава на получателя В заедно с хешираното съобщение **m**.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>Проверка на електронния подпис от получателя на съобщението B</u>

- Получателят на съобщението B изтегля (p,q,g, PK_A), които са налични на сървър.
- **Стъпка 1.** Проверява се дали са изпълнени условията: $\mathbf{0} < \boldsymbol{R'} < \boldsymbol{q}$ и $\mathbf{0} < \boldsymbol{S'} < \boldsymbol{q}$. Ако не са изпълнени, проверката спира до тук, което означава, че това не е истинското съобщение, подписано от източника на съобщение A. В противен случай се пристъпва към стъпка 2.
- **Стъпка 2.** Изчисляват се следните числа:

$$\boldsymbol{U = S^{-1}\ mod\ q;}$$
$$\boldsymbol{V = mU\ mod\ q;}$$
$$\boldsymbol{W = RU\ mod\ q;}$$
$$\boldsymbol{Z = \left(g^{V} PK_A^{W}\ mod\ p\right)(mod\ q).}$$

- **Стъпка 3.** Прави се проверка дали $\boldsymbol{Z = R'}$ и ако е налице равенството, то електронният подпис се приема за достоверен.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **Пример** (Показаният пример е със значително по-малки стойности на числата и се използва само, за да онагледи алгоритъма)

- **Задание:** Да се генерира електронен подпис чрез асиметричен криптографски алгоритъм DSA (Digital Signature Algorithm) и хеш метод, като са зададени следните параметри:
$p = 1279, q = 71, h = 3, SK_A = 15, d = 10.$

Изпълнение:

Предварителни стъпки, извършени от източника на съобщението А

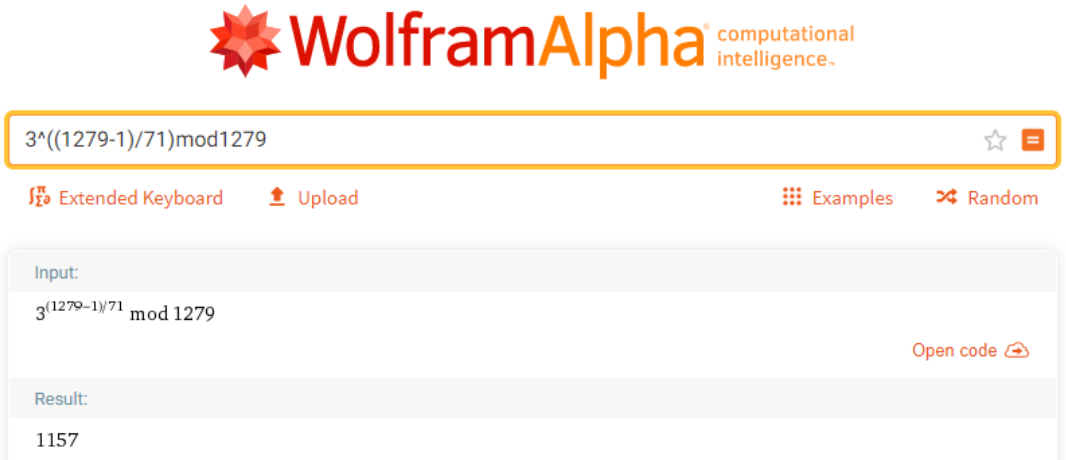
- **Стъпка 1.** Избират се три цели прости числа: p, q и g, които са несекретни параметри и които удовлетворяват изискванията:

$2^{511} < p < 2^{512}$; $(\boldsymbol{p = 1279})$

q е прост делител на числото $(\boldsymbol{p - 1})$ и $\boldsymbol{2^{159} < q < 2^{160}}$; $(\boldsymbol{q = 71})$

g удовлетворява равенството: $\boldsymbol{g = h^{\frac{p-1}{q}} \bmod p}$, където $\boldsymbol{h}$ е произволно цяло чило, за което се изпълняват условията: $\boldsymbol{0 < h < p}$ и $\boldsymbol{h^{\frac{p-1}{q}} \bmod p > 1}$ $(\boldsymbol{h = 3})$.

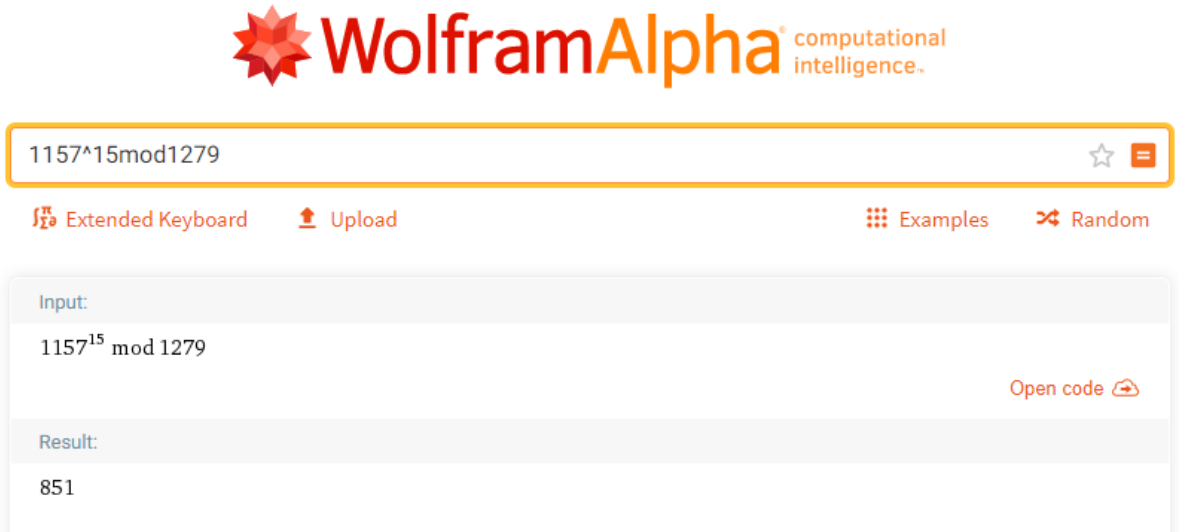
Като резултат се получава $\boldsymbol{g = 1157}$.



DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **Стъпка 2.** Избира се секретен ключ SK_i, който е случайно число $x_i \in [1, q]$ ($\mathbf{SK_A = 15}$).
- **Стъпка 3**. Изчислява се публичният ключ: $\boldsymbol{PK_i = g^{SK_i} mod\ p}$.

$\boldsymbol{PK_A = 851}$;



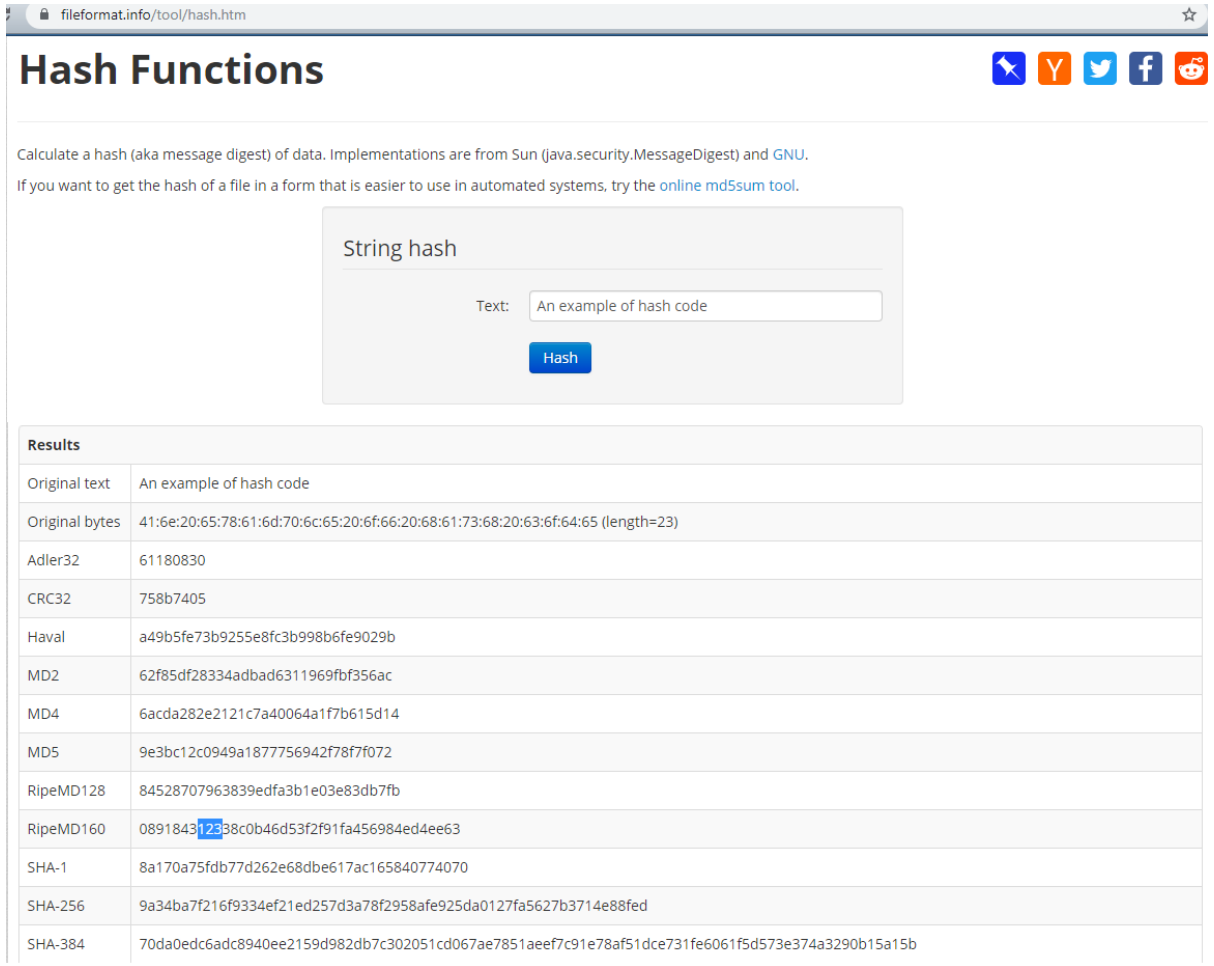
Източникът на съобщението А публикува стойностите $(p, q, g, PK_A) = (1279,71,1157,851)$.

DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

<u>Формиране на електронния подпис от източника на съобщението А</u>

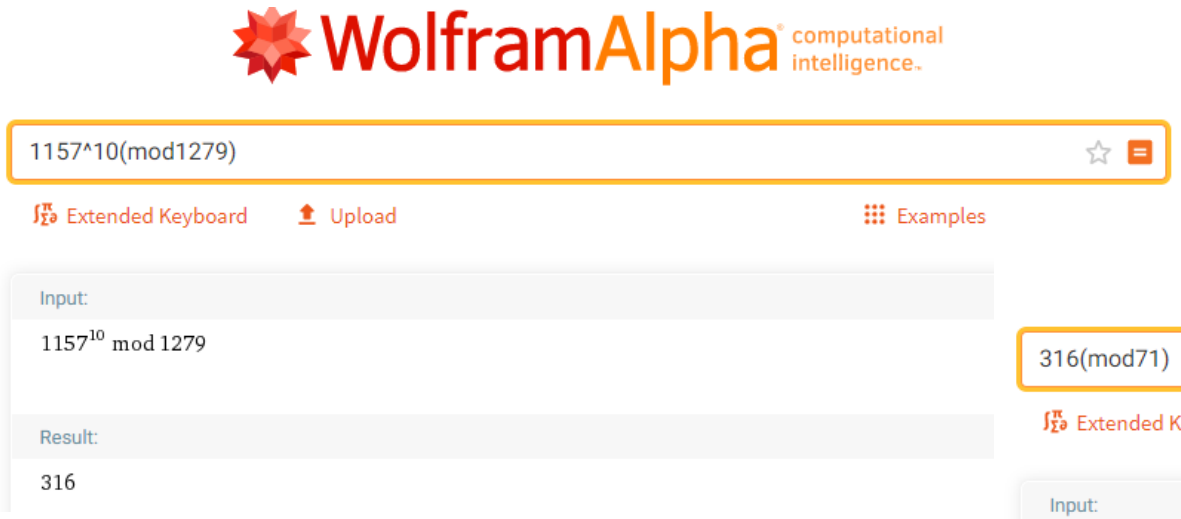
- **Стъпка 4.** Изчислява се хеш-код на съобщението m (**m=123** – взема се една малка част от хеш кода само за демонстриране на алгоритъма).

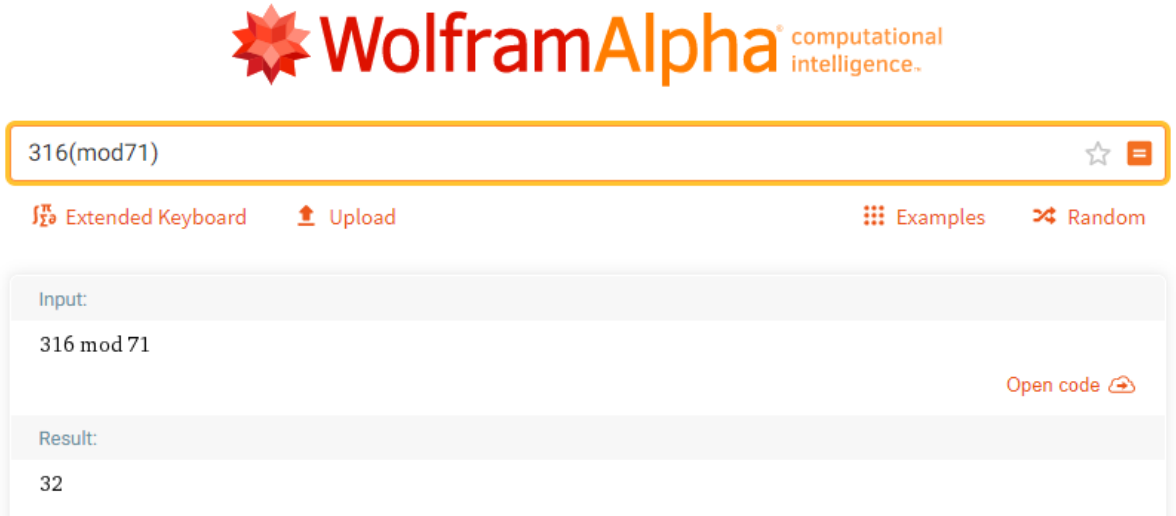
https://www.fileformat.info/tool/hash.htm



DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- **Стъпка 5.** Избира се случайно число (секретен параметър) d, за което е изпълнено $0 < d < q$ (***d=10***).
- Изчислява се числото $\boldsymbol{R = (g^d mod\ p) mod\ q}$.

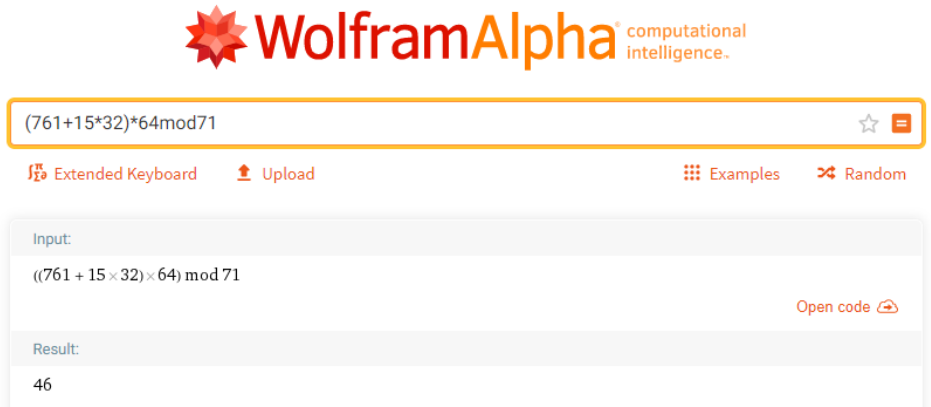




- Полученият резултат е $\boldsymbol{R = 32}$.

Изчислява се числото $S = \big(t(\boldsymbol{m} + SK_A R)\big) mod\ q$, където $t = d^{-1} mod\ q$.

Изчислява се $\boldsymbol{t = 10\text{^}(-1)(mod 71) = 64}$.



- Полученият резултат е $\boldsymbol{S = 46}$.
- Стойностите $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{S}) = (\boldsymbol{32}, \boldsymbol{46})$ представляват **електронния подпис** и източникът на съобщението А ги предава на получателя В заедно с хешираното съобщение **m**.

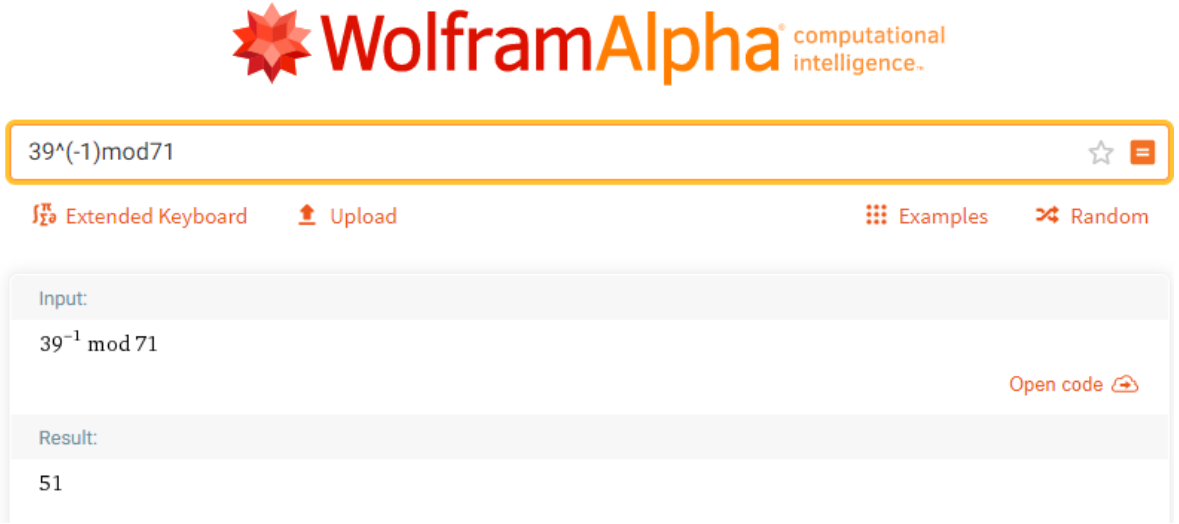
<u>Проверка на електронния подпис от получателя на съобщението B</u>

Получателят на съобщението B изтегля (p, q, g, PK_A), които са налични на сървър.

- **Стъпка 1.** Проверява дали са изпълнени условията: $0 < R' < q$ и $0 < S' < q$. Ако не са изпълнени, проверката спира до тук, което означава, че това не е истинското съобщение (явно е било модифицирано), подписано от източника на съобщение A. В противен случай се пристъпва към стъпка 2.
- **Стъпка 2.** Изчисляват се следните числа:

$U = S^{-1} mod\ q;$

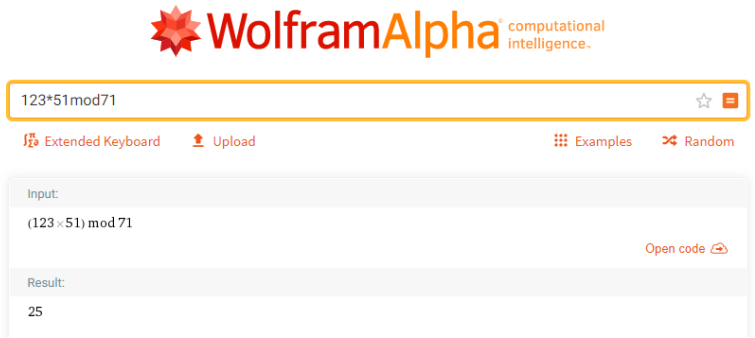
Полученият резултат е $\boldsymbol{U = 51}$.



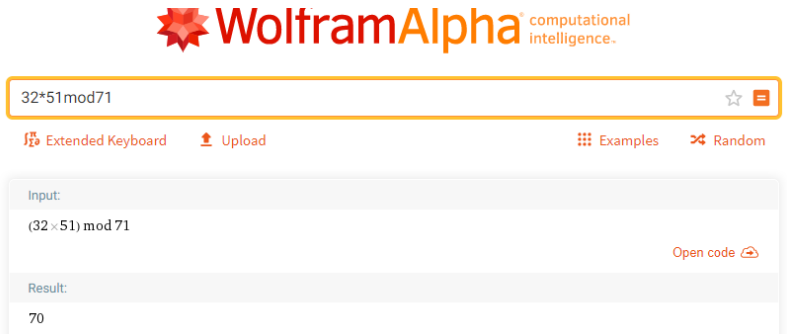
DSA (Digital Signature Algorithm) и подписване на електронен документ

- $V = \boldsymbol{m}Umod\ q;$

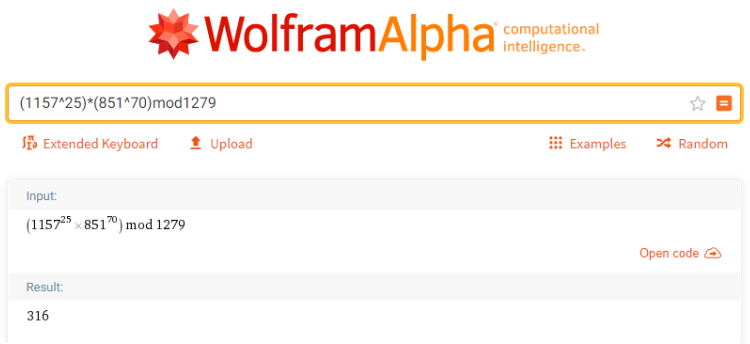
Полученият резултат е $\boldsymbol{V = 25}$.

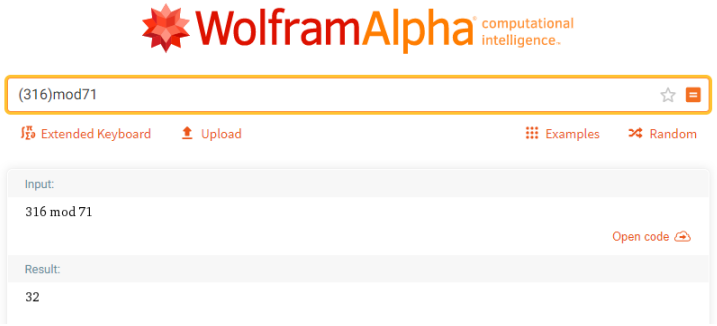


- $W = RUmod\ q;$
- Полученият резултат е $\boldsymbol{W = 70}$.



- $Z = \left(g^V PK_A^W mod\ p\right)(mod\ q).$
- Полученият резултат е $\boldsymbol{Z = 32}$.





- **Стъпка 3.** Прави се проверка дали $\boldsymbol{Z} = \boldsymbol{R}'$ и ако е налице равенството, то електронният подпис се приема за валиден, а източникът на съобщението за достоверен.

$\boldsymbol{Z} = \mathbf{32} = \boldsymbol{R}$ → ***Електронният подпис е валиден!***

Задача 1: Да се подпише електронно съобщение и да се верифицира електронният подпис:

q=199, p=797, h=3, SK_A=17, d=30, g=81, PKA=680

d^{-1}=73

хеш-код на съобщението **m**=356.

R=93, S=111→ЕП=(93,111)

U=52, V=5, W=60, Z=93

Задача 2: Да се верифицира електронният подпис:

q=997, p=23929, h=7, SK_A=127, d=10, g=20424, PKA=1483, d-1=698

хеш-код на съобщението **m**=345

ЕП=(954,286), U=624, V=925, W=87, Z=954